

大学物理-刚体

Top2学长带你40分钟刚体速成

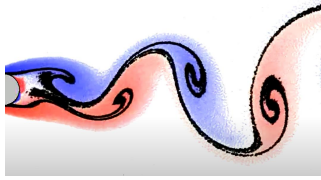
8道重点题稳拿刚体力学

通俗易懂保证顺利通过





刚体力学		
一、转动惯量	选填	★★ 重要程度
二、力矩、功、能	选填、大题	★★★ 重要程度
三、角动量守恒	选填、大题	★★★ 重要程度



线量		角量
坐标r	$\leftrightarrow$	角坐标 θ
速度v	$\leftrightarrow$	角速度 ω
加速度a	$\leftrightarrow$	角加速度 α
动量P	$\leftrightarrow$	角动量L
质量m	$\leftrightarrow$	转动惯量J
力F	$\leftrightarrow$	力矩M

线量		角量
$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$	$\leftrightarrow$	$\vec{\omega} = \frac{d\vec{\theta}}{dt}$
$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$	$\leftrightarrow$	$\vec{\alpha} = \frac{d\vec{\omega}}{dt}$
$F = ma$	$\leftrightarrow$	$M = J\alpha = Fr \sin \theta$
$W = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r}$	$\leftrightarrow$	$W = \int_A^B \vec{M} \cdot d\vec{\theta}$
$E_k = \frac{1}{2}mv^2$	$\leftrightarrow$	$E_k = \frac{1}{2}J\omega^2$
$P = mv$	$\leftrightarrow$	$L = J\omega = P r \sin \theta$
动量守恒： 合外力为0时成立 $F_{\text{合外}}=0$ $P_{\text{初}} = P_{\text{末}}$	$\leftrightarrow$	角动量守恒： 合外力矩为0时成立 $M_{\text{合外}}=0$ $L_{\text{初}} = L_{\text{末}}$

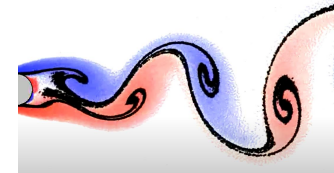
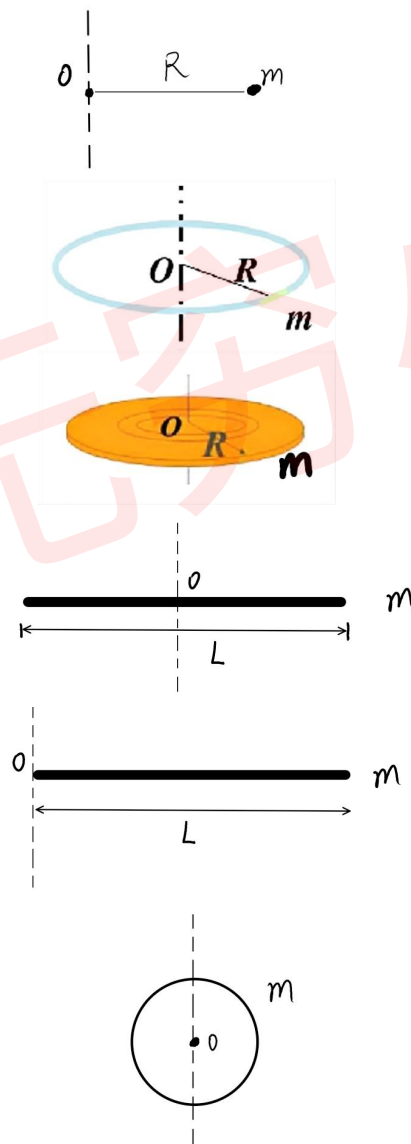
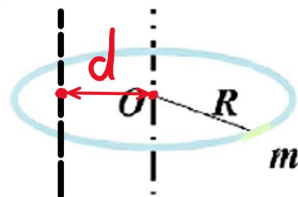
一、转动惯量

$$m \leftrightarrow J$$

质点	绕过O点轴转	$J = mR^2$
圆环	绕圆环中心转	$J = mR^2$
圆盘	绕圆环中心转	$J = \frac{1}{2}mR^2$
细杆	绕中点转	$J = \frac{1}{12}mL^2$
细杆	绕端点转	$J = \frac{1}{3}mL^2$
球体	绕直径	$J = \frac{2}{5}mR^2$
球面	绕直径	$J = \frac{2}{3}mR^2$

平行轴定理:

$$J = J_{\text{质心}} + md^2$$

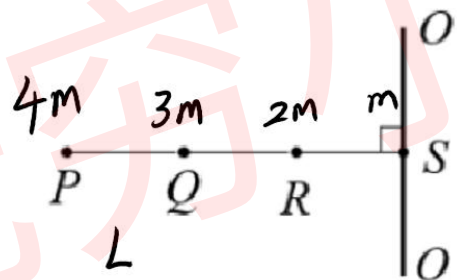




重点题1: 如图, P、Q、R和S是附于刚性轻质细杆上的质量分别为 $4m$ 、 $3m$ 、 $2m$ 和 m 的四个质点, $PQ=QR=RS=L$, 则系统对 OO' 轴的转动惯量为_____。
若把轻质细杆改为质量为 m , 则转动惯量为_____。

$$J_1 = 4m(3L)^2 + 3m(2L)^2 + 2mL^2 + m0^2 = 50mL^2$$

$$J_2 = 4m(3L)^2 + 3m(2L)^2 + 2mL^2 + m0^2 + \frac{1}{3}m(3L)^2 = 53mL^2$$



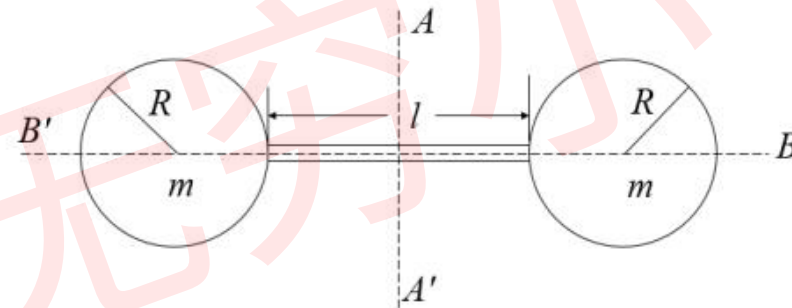
同类型: 一个质量为 m 的小物块放在半径为 R 的圆盘边缘, 圆盘质量为 M , 以圆盘中心为转轴, 转动惯量为_____。

$$J = mR^2 + \frac{1}{2}MR^2$$



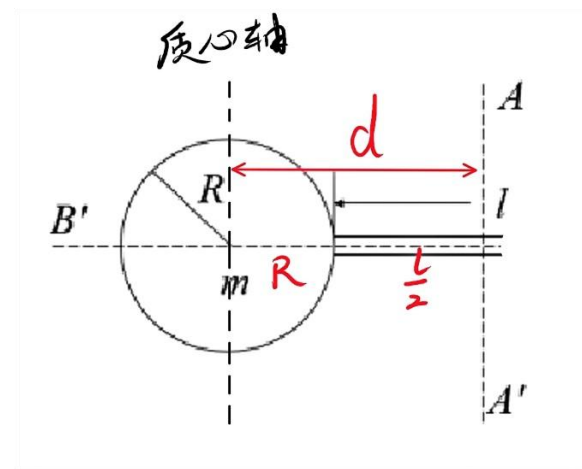
重点题2: 如图，一个哑铃，由两个质量为 m 、半径为 R 的铁球和中间一根长 l 的杆组成。连杆的质量可以忽略。分别求哑铃对于 BB' 轴和 AA' 轴的转动惯量。已知球对于直径的转动惯量为 $(2/5) mR^2$

$$J_{BB'} = 2 \times \frac{2}{5} mR^2 = \frac{4}{5} mR^2$$



对于 AA' 轴图形对称，算一个铁球再乘2，由平行轴定理得：

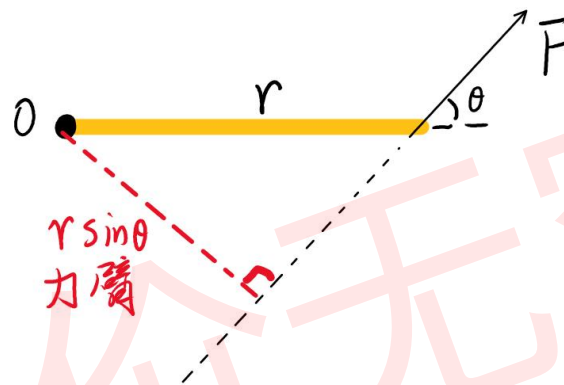
$$J_{AA'} = 2 \times \left[\frac{2}{5} mR^2 + m \left(R + \frac{l}{2} \right)^2 \right] = m \left(\frac{14}{5} R^2 + 2Rl + \frac{l^2}{2} \right)$$



二、力矩、功、能

力矩: $\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$ (不用记)

$$F = ma \quad \leftrightarrow \quad M = J\alpha = Fr \sin \theta$$



$$W = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r} \quad \leftrightarrow \quad W = \int_A^B \vec{M} \cdot d\vec{\theta}$$

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 \quad \leftrightarrow \quad E_k = \frac{1}{2}J\omega^2$$

重点题3: 物体A、B质量为 m_A , m_B , 如图挂在同轴粘在一起的组合轮两端, 两轮的半径为 R 和 r , 转动惯量为 J_1 和 J_2 , 不考虑摩擦和绳的质量。

- (1) 求两物体的加速度和绳的张力。
- (2) 求A物体从静止开始运动距离 y 时的速度大小。

求 F 、 a 、 α

$$\begin{cases} \text{对物: } F = ma \\ \text{对轮: } M = J\alpha = Fr \sin \theta \\ \text{线角关系: } a = r\alpha \end{cases}$$

求 v 、 ω 、 h 或 y 、 t

$$\begin{cases} v = v_0 + at \\ y = v_0 t + \frac{1}{2} at^2 \\ v^2 - v_0^2 = 2ay \\ \omega = \frac{v}{r} \end{cases}$$

(1) 设轮顺时针转为正

$$\text{对物: } \begin{cases} A: m_A g - T_A = m_A a_A \\ B: T_B - m_B g = m_B a_B \end{cases}$$

$$\text{对轮: } T_A R - T_B r = (J_1 + J_2) \alpha$$

$$\text{线角关系: } \begin{cases} a_A = R\alpha \\ a_B = r\alpha \end{cases}$$

(2)

$$v^2 - v_0^2 = 2ay \rightarrow v = \sqrt{2a_A y}$$

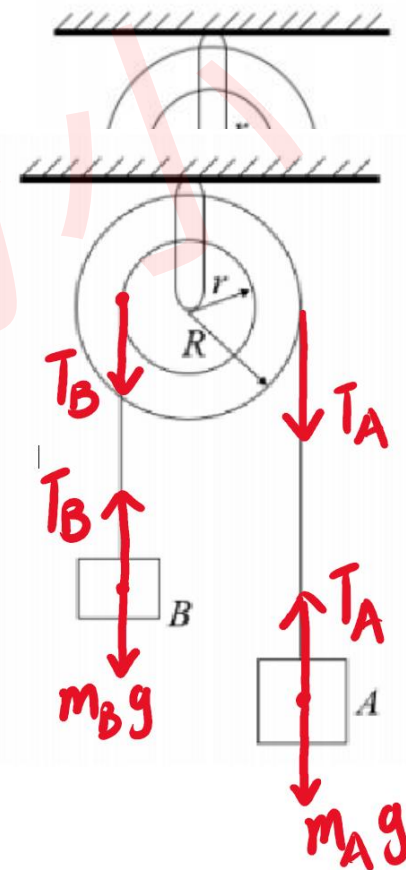
$$a_A = \frac{m_1 R - m_2 r}{J_1 + J_2 + m_1 R^2 + m_2 r^2} g R$$

$$a_B = \frac{m_1 R - m_2 r}{J_1 + J_2 + m_1 R^2 + m_2 r^2} g r$$

$$T_A = \frac{J_1 + J_2 + m_2 r^2 + m_2 R r}{J_1 + J_2 + m_1 R^2 + m_2 r^2} m_2 g$$

$$T_B = \frac{J_1 + J_2 + m_1 R^2 + m_1 R r}{J_1 + J_2 + m_1 R^2 + m_2 r^2} m_2 g$$

$$v = \sqrt{\frac{m_1 R - m_2 r}{J_1 + J_2 + m_1 R^2 + m_2 r^2} 2gRy}$$



重点题4: 滑轮半径为 R ，转动惯量 $J=MR^2/4$ 。A端质量为 M 的人抓住了绳端，B端质量为 $M/2$ 的重物，如图。设人相对于绳静止，不计摩擦，求人和物的加速度大小。

求 F 、 a 、 α

$$\begin{cases} \text{对物: } F = ma \\ \text{对轮: } M = J\alpha = Fr \sin \theta \\ \text{线角关系: } a = r\alpha \end{cases}$$

求 v 、 ω 、 h 或 y 、 t

$$\begin{cases} v = v_0 + at \\ y = v_0 t + \frac{1}{2}at^2 \\ v^2 - v_0^2 = 2ay \\ \omega = v/r \end{cases}$$

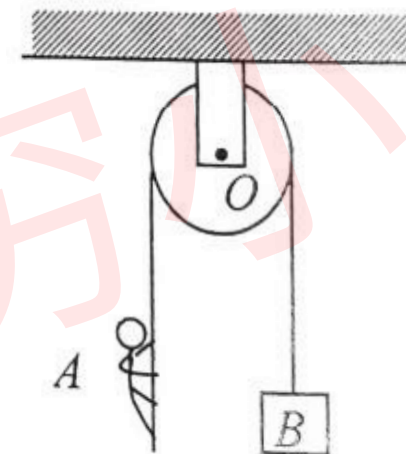
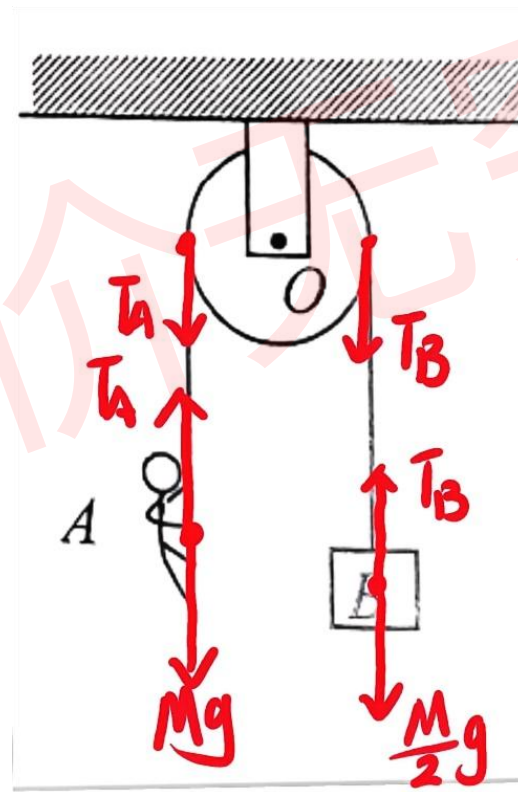
(1) 设轮逆时针转为正

$$\text{对物: } \begin{cases} A: Mg - T_A = Ma \\ B: T_B - \frac{M}{2}g = \frac{M}{2}a \end{cases}$$

$$\text{对轮: } T_A R - T_B R = J\alpha$$

$$\text{线角关系: } a = R\alpha$$

$$\text{联立得: } a_{\text{人}} = a_{\text{物}} = \frac{2}{7}g$$



重点题5: 如图, 转动惯量为 $J=Mr^2/2$ 、半径为 r 的定滑轮, 挂着质量为 m 的物体, 忽略摩擦, 求滑轮的角加速度和物体 m 由静止下落高度 h 时的速度。

求 F 、 a 、 α

$$\begin{cases} \text{对物: } F = ma \\ \text{对轮: } M = J\alpha = Fr \sin \theta \\ \text{线角关系: } a = r\alpha \end{cases}$$

求 v 、 ω 、 h 或 y 、 t

$$\begin{cases} v = v_0 + at \\ y = v_0 t + \frac{1}{2} at^2 \\ v^2 - v_0^2 = 2ay \\ \omega = v/r \end{cases}$$

(1) 设轮顺时针转为正

$$\text{对物: } mg - T = ma$$

$$\text{对轮: } Tr = J\alpha$$

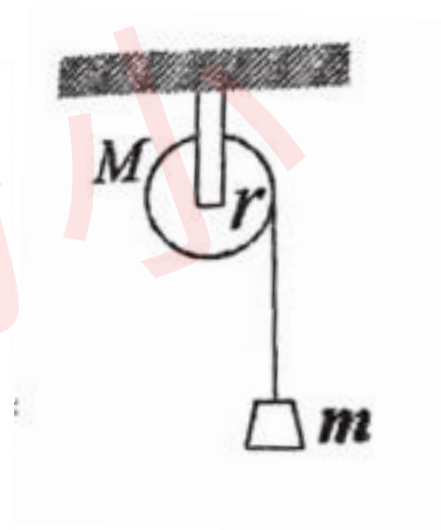
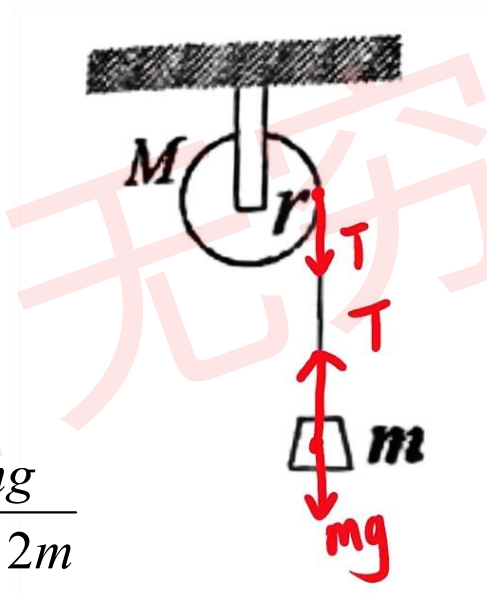
$$\text{线角关系: } a = r\alpha$$

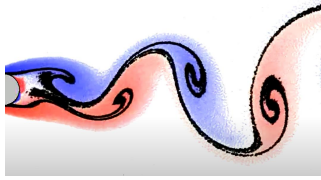
$$\text{联立得: } \alpha = \frac{2mg}{Mr + 2mr} \quad a = \frac{2mg}{M + 2m}$$

(2)

$$v^2 - v_0^2 = 2ah \rightarrow v = \sqrt{2ah}$$

$$v = \sqrt{\frac{4mgh}{M + 2m}}$$





同类型:

如图, 质量为 m_A 的物体A静止于摩擦系数为 μ 的水平面上, 滑轮半径为 R 、转动惯量为 $J=mR^2/2$ 求, 另一端物体B质量为 m_B , 忽略摩擦。求:

- (1) 两物体的加速度, 以及水平和竖直两段绳索的张力
- (2) 静止落下时间 t 后物体B的速率, 以及轮的角速度

求 F 、 a 、 α

$$\begin{cases} \text{对物: } F = ma \\ \text{对轮: } M = J\alpha = Fr \sin \theta \\ \text{线角关系: } a = r\alpha \end{cases}$$

求 v 、 ω 、 h 或 y 、 t

$$\begin{cases} v = v_0 + at \\ y = v_0 t + \frac{1}{2} at^2 \\ v^2 - v_0^2 = 2ay \\ \omega = \frac{v}{r} \end{cases}$$

(1) 设轮顺时针转为正

$$\text{对物: } \begin{cases} A: T_A - \mu m_A g = m_A a \\ B: m_B g - T_B = m_B a \end{cases}$$

$$\text{对轮: } T_B R - T_A R = J\alpha$$

$$\text{线角关系: } a = R\alpha$$

$$a = \frac{m_2 g - \mu m_1 g}{\frac{1}{2} m + m_A + m_B} \quad T_A = \frac{\frac{1}{2} \mu m + \mu m_B + m_B}{\frac{1}{2} m + m_A + m_B} m_A g \quad T_B = \frac{\frac{1}{2} m + \mu m_A + m_A}{\frac{1}{2} m + m_A + m_B} m_B g$$

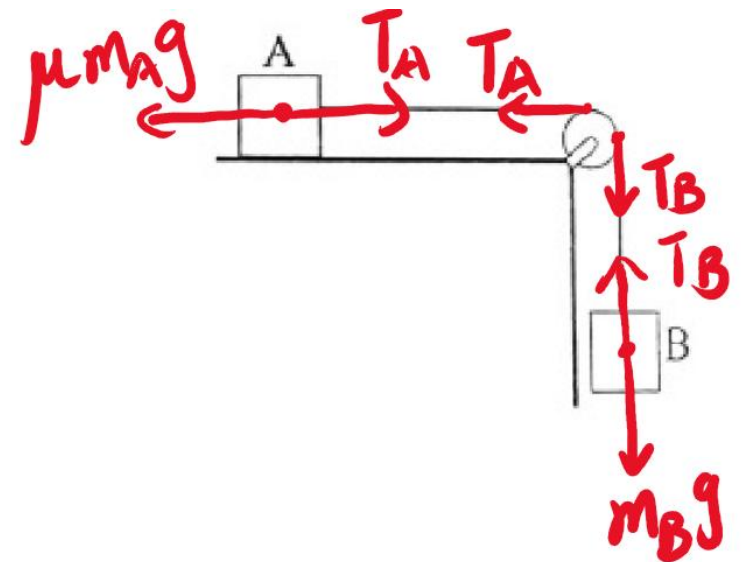
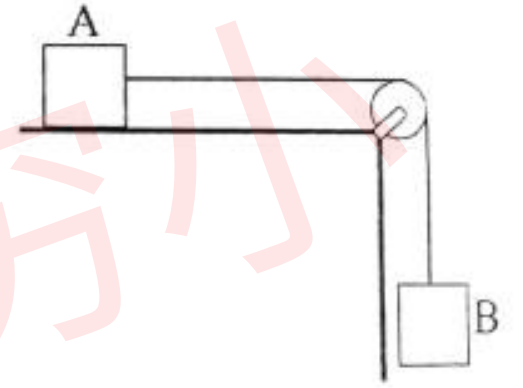
(2)

$$v = v_0 + at \rightarrow v = at$$

$$v = \omega r$$

$$v = \frac{m_2 g - \mu m_1 g}{\frac{1}{2} m + m_A + m_B} t$$

$$\omega = \frac{m_2 g - \mu m_1 g}{\left(\frac{1}{2} m + m_A + m_B\right) R} t$$



重点题6: 如图, 质量为 m , 长为 l 的均匀细棒, 可绕 O 点转动, 将棒放在水平位置, 自由下落。求:

- (1) 此时棒的角加速度
- (2) 下落到此位置时的角速度

(1) 求 α $M = J\alpha = Fr \sin \theta$

$$M = \frac{1}{3}ml^2\alpha = mg\left(\frac{l}{2}\cos\theta\right)$$

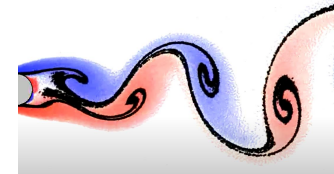
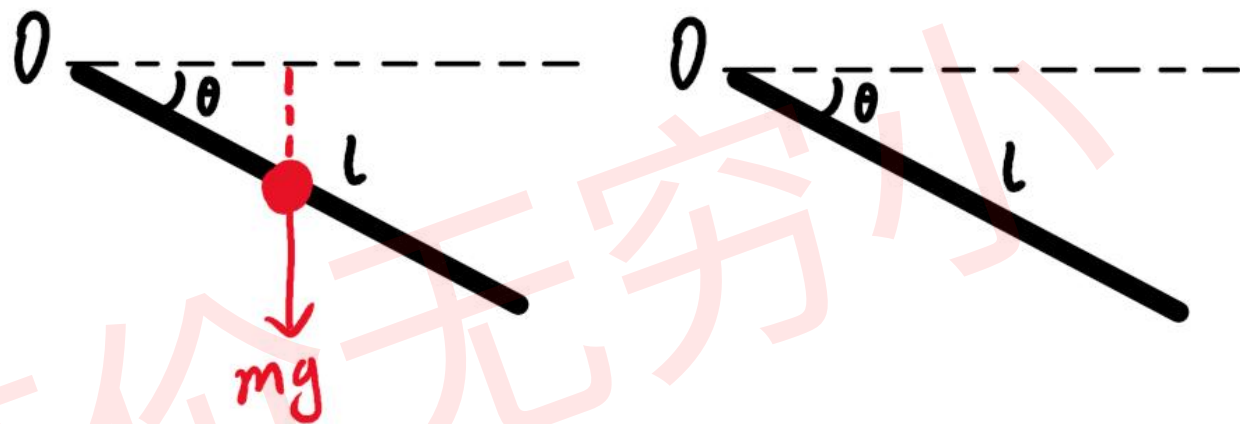
$$\alpha = \frac{3g\cos\theta}{2l}$$

(2) 求 ω 能量守恒 $E_{\text{初}} = E_{\text{末}}$

设 O 处为零势能点

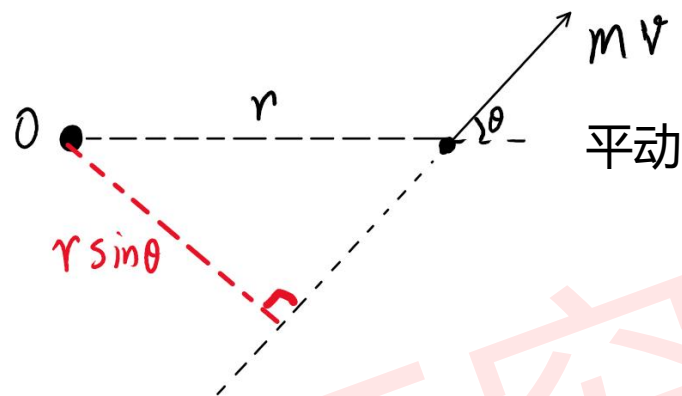
$$0 + 0 = -mg\left(\frac{l}{2}\sin\theta\right) + \frac{1}{2}J\omega^2$$

$$\omega = \sqrt{\frac{3g\sin\theta}{l}}$$



三、角动量守恒

$$P = mv \leftrightarrow L = J\omega = P r \sin \theta$$



动量守恒：合外力为0时成立 $F_{\text{合外}}=0$ $P_{\text{初}} = P_{\text{末}}$

角动量守恒：合外力矩为0时成立 $M_{\text{合外}}=0$ $L_{\text{初}} = L_{\text{末}}$

考试模型：①天体运动 ②转动碰撞

例：太空中人造地球卫星绕地球沿着椭圆轨道运动，地球球心为椭圆的一个焦点。在卫星运动过程中卫星-地球系统满足_____守恒。

角动量守恒、机械能守恒、动量守恒

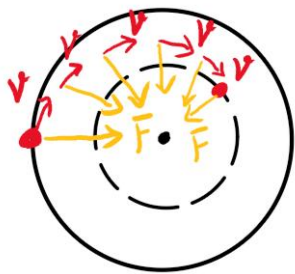
选填类型：水星(质量为 m)绕太阳(质量为 M)的近日点到太阳距离为 r_1 ，远日点到太阳距离为 r_2 ，已知水星越过近日点的速度 v_1 ，则水星经过远日点时的速率为_____。

$$J_{\text{初}}\omega_{\text{初}} = J_{\text{末}}\omega_{\text{末}} \rightarrow mr_1^2 \frac{v_1}{r_1} = mr_2^2 \frac{v_2}{r_2} \rightarrow v_2 = \frac{r_1 v_1}{r_2}$$

角动量守恒： $L_{\text{初}}=L_{\text{末}}$

$$P_{\text{初}}(r_{\text{初}} \sin \theta_{\text{初}}) = P_{\text{末}}(r_{\text{末}} \sin \theta_{\text{末}}) \rightarrow mv_1 r_1 = mv_2 r_2 \rightarrow v_2 = \frac{r_1 v_1}{r_2}$$

重点题7: 如图, 质量为 m 的小球由一绳索系着, 以角速度 ω_0 在光滑水平面上做半径为 r_0 的圆周运动。绳的另一端通过中心小孔, 一竖直向下的拉力, 使小球做半径为 $r_0/2$ 的圆周运动, 求小球的角速度和拉力所做的功。



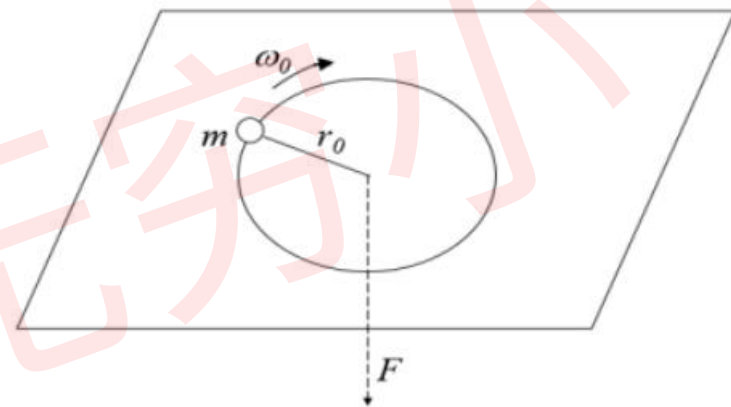
合外力矩为0, 角动量守恒: $L_{\text{初}} = L_{\text{末}}$

$$J_{\text{初}} \omega_{\text{初}} = J_{\text{末}} \omega_{\text{末}} \rightarrow mr_0^2 \omega_0 = m\left(\frac{r_0}{2}\right)^2 \omega_{\text{末}}$$

$$\omega_{\text{末}} = 4\omega_0$$

$$W = \Delta E_k = \frac{1}{2} J_{\text{末}} \omega_{\text{末}}^2 - \frac{1}{2} J_{\text{初}} \omega_{\text{初}}^2$$

$$W = \frac{3}{2} mr_0^2 \omega_0^2$$



重点题8: 如图, 光滑水平面上有一杆, 其质量为 m_1 , 长为 l , 绕中点并垂直于水平面的轴转动。质量为 m_2 的子弹, 以 v_0 速度垂直射入杆端。

(1) 子弹陷入杆中, 求子弹射入后木杆的角速度。

(2) 子弹打穿木杆, 速度减半, 求木杆角速度。

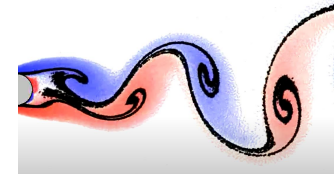
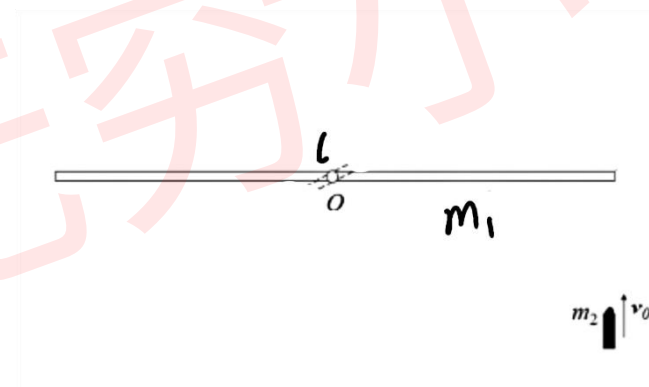
合外力矩为0, 角动量守恒: $L_{\text{初}} = L_{\text{末}}$

$$(1) \quad P_{\text{初}}(r_{\text{初}} \sin \theta_{\text{初}}) = J_{\text{末}} \omega_{\text{末}} \quad m_2 v_0 \frac{l}{2} = \left[\frac{1}{12} m_1 l^2 + m_2 \left(\frac{l}{2} \right)^2 \right] \omega_{\text{末}}$$

$$\omega_{\text{末}} = \frac{6m_2 v_0}{m_1 l + 3m_2 l}$$

$$(2) \quad P_{\text{初}}(r_{\text{初}} \sin \theta_{\text{初}}) = J_{\text{末}} \omega_{\text{末}} + P_{\text{末}}(r_{\text{末}} \sin \theta_{\text{末}}) \quad m_2 v_0 \frac{l}{2} = \frac{1}{12} m_1 l^2 \omega_{\text{末}} + m_2 \frac{v_0}{2} \frac{l}{2}$$

$$\omega_{\text{末}} = \frac{3m_2 v_0}{m_1 l}$$



练习：如图，竖直悬挂一杆，其质量为M，长为l，绕O点转动。质量为m的子弹，以 v_0 速度垂直射入杆端。

(1) 子弹陷入杆中，求子弹射入后木杆的角速度。

(2) 子弹打穿木杆，速度减半，求木杆角速度。

(3) 子弹被弹回，速度向左为 v_0

合外力矩为0，角动量守恒： $L_{\text{初}}=L_{\text{末}}$

$$(1) \quad P_{\text{初}}(r_{\text{初}} \sin \theta_{\text{初}}) = J_{\text{末}} \omega_{\text{末}} \quad mv_0 l = \left[\frac{1}{3} Ml^2 + ml^2 \right] \omega_{\text{末}}$$

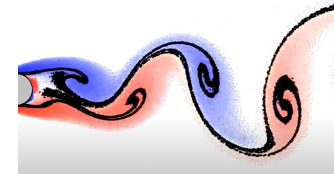
$$\omega_{\text{末}} = \frac{3mv_0}{Ml + 3ml}$$

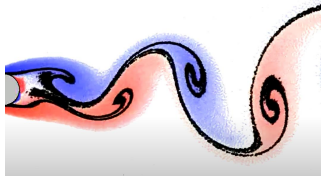
$$(2) \quad P_{\text{初}}(r_{\text{初}} \sin \theta_{\text{初}}) = J_{\text{末}} \omega_{\text{末}} + P_{\text{末}}(r_{\text{末}} \sin \theta_{\text{末}}) \quad mv_0 l = \frac{1}{3} Ml^2 \omega_{\text{末}} + m \frac{v_0}{2} l$$

$$\omega_{\text{末}} = \frac{3mv_0}{2Ml}$$

$$(3) \quad P_{\text{初}}(r_{\text{初}} \sin \theta_{\text{初}}) = J_{\text{末}} \omega_{\text{末}} + P_{\text{末}}(r_{\text{末}} \sin \theta_{\text{末}}) \quad mv_0 l = \frac{1}{3} Ml^2 \omega_{\text{末}} - mv_0 l$$

$$\omega_{\text{末}} = \frac{6mv_0}{Ml}$$





线量		角量
坐标r	$\leftrightarrow$	角坐标 θ
速度v	$\leftrightarrow$	角速度 ω
加速度a	$\leftrightarrow$	角加速度 α
动量P	$\leftrightarrow$	角动量L
质量m	$\leftrightarrow$	转动惯量J
力F	$\leftrightarrow$	力矩M

线量		角量
$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$	$\leftrightarrow$	$\vec{\omega} = \frac{d\vec{\theta}}{dt}$
$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$	$\leftrightarrow$	$\vec{\alpha} = \frac{d\vec{\omega}}{dt}$
$F = ma$	$\leftrightarrow$	$M = J\alpha = Fr \sin \theta$
$W = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r}$	$\leftrightarrow$	$W = \int_A^B \vec{M} \cdot d\vec{\theta}$
$E_k = \frac{1}{2}mv^2$	$\leftrightarrow$	$E_k = \frac{1}{2}J\omega^2$
$P = mv$	$\leftrightarrow$	$L = J\omega = P r \sin \theta$
动量守恒： 合外力为0时成立 $F_{\text{合外}}=0$ $P_{\text{初}} = P_{\text{末}}$	$\leftrightarrow$	角动量守恒： 合外力矩为0时成立 $M_{\text{合外}}=0$ $L_{\text{初}} = L_{\text{末}}$